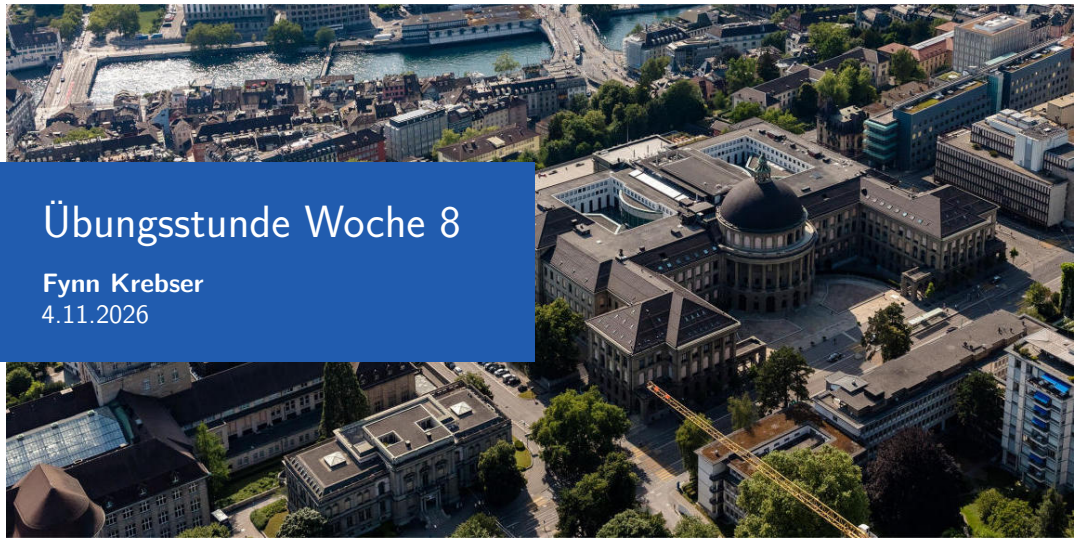
ETH zürich



Übungsstunde Woche 8

Fynn Krebser

4.11.2026

50:50 Pub Tel

Frage 1 ▪ 50 €

Was entspricht der Hexadezimalzahl 0x3A im Dezimalsystem?

A: 58

B: 42

C: 38

D: 62

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

50:50 Pub Tel

Frage 2 ▪ 100 €

Was ist der kleinste darstellbare Wert eines vorzeichenbehafteten 8-Bit-Integers (`int`)?

A: -127

B: -128

C: -255

D: -64

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

50:50 Pub Tel

Frage 3 ▪ 200 €

Welchen dezimalen Wert hat die binäre Nachkommazahl 0.011_2?

A: 0.25

B: 0.375

C: 0.625

D: 0.1875

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

50:50 Pub Tel

Frage 4 ▪ 300 €

Welcher Ausdruck beschreibt die kleinste positive Zahl im Gleitkommasystem $F^*(b, p, e_{\text{min}}, e_{\text{max}})$?

A: $b^{e_{\text{min}}}$

B: b^{-p}

C: $(1 - b^{-p}) \cdot b^{e_{\text{min}}}$

D: $b^{e_{\text{max}}}$

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

50:50 Pub Tel

Frage 5 ▪ 500 €

Warum ist die Zahl 0 kein Element des normalisierten Gleitkommasystems $F^*(b, p, e_{\text{min}}, e_{\text{max}})$?

A: Weil 0 kein Vorzeichen hat

B: Weil die erste Ziffer $b_0 \neq 0$ sein muss

C: Weil der Exponent von 0 immer negativ ist

D: Weil 0 nur im Hexadezimalsystem existiert

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

Serie letzter Woche

Allgemein: Kommentare könnten vielen noch helfen...

- **Recursive Function Analysis**: Gut gelöst.
- **Bitstrings up to** n: Gab einige die von alle Strings der Länge i für $0 \leq i \leq n$ generiert haben wie in der VL. Probiert die kurzen Strings nicht jedes mal neu zu generieren.
- **Trapezoid Printing**: Könnte gut eine Prüfungsaufgabe vom Stil sein.
- **Pascal's Triangle**: Alte Prüfungsaufgabe. Kommt oft ziemlich genau so vor.
- **Palindrome**: Viele gute Abgaben, mit wenigen Kommentaren :(

Fragen?

Ziel von Heute

- Verschiedene Darstellungen von Zahlen

Darstellungen von Ganzzahlen

- **Dezimal**: Basis 10, Ziffern 0-9
- **Binär**: Basis 2, Ziffern 0-1
- **Hexadezimal**: Basis 16, Ziffern 0-9, A-F

Binär	Dezimal	Hex	Binär	Dezimal	Hex
0000	0	0	1000	8	8
0001	1	1	1001	9	9
0010	2	2	1010	10	A
0011	3	3	1011	11	B
0100	4	4	1100	12	C
0101	5	5	1101	13	D
0110	6	6	1110	14	E
0111	7	7	1111	15	F

50:50 Pub Tel

Frage 6 ▪ 1 000 €

Welche Binärzahl entspricht der Hexadezimalzahl `0xEB`?

A: 1110 1011

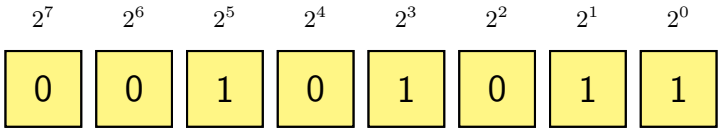
B: 1101 1011

C: 1011 1110

D: 1110 0011

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

Konvertierung von Binär zu Dezimal



$$(00101011)_2 = 0 + 0 + 2^5 + 0 + 2^3 + 0 + 2^1 + 2^0$$

$$= 32 + 8 + 2 + 1 = \mathbf{43}$$

50:50 Pub Tel

Frage 7 ▪ 2 000 €

Was ist die Dezimaldarstellung von 0b1010101?

A: 21

B: 42

C: 85

D: 171

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

50:50 Pub Tel

Frage 8 ▪ 4 000 €

Was ist die grösste darstellbare Zahl eines int mit 8 bit?

A: 127

B: 255

C: 128

D: 256

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

Grösste und kleinste Zahlen

Typ (n Bits)	**Kleinste Zahl**	**Grösste Zahl**
`unsigned`	0	$2^n - 1$
`int` (Zweierkomplement)	-2^{n-1}	$2^{n-1} - 1$

n	**unsigned**		**int**	
	min	max	min	max
8	0	255	-128	127
16	0	65 535	$-32\,768$	32 767
32	0	4 294 967 295	$-2\,147\,483\,648$	2 147 483 647

Konvertierung von Dezimal zu Binär

- Wie können wir von Dezimal zu Binär rückkonvertieren?
- Wir können die Zahl durch 2 teilen und den Rest notieren. Dann teilen wir das Ergebnis erneut durch 2 und notieren den Rest. Wir wiederholen dies, bis das Ergebnis 0 ist.[1]
- Beispiel: 43_{10}
  - $43/2 = 21$ Rest 1
  - $21/2 = 10$ Rest 1
  - $10/2 = 5$ Rest 0
  - $5/2 = 2$ Rest 1
  - $2/2 = 1$ Rest 0
  - $1/2 = 0$ Rest 1
- Die Reste von unten nach oben gelesen ergeben die Binärdarstellung: $(101011)_2$.

[1] Das ist ein sehr gut rekursiv implementierbares Verfahren.

[code]expert: From decimal to binary representation

- [code]expert: From decimal to binary representation

Alte Prüfungsfrage

Zahlendarstellungen und Fliesskommazahlen / Number Representations and Floating-Point Numbers

Die Zahlen in der linken Spalte der nachfolgenden Tabelle sind jeweils als Literale der Sprache C++ zu verstehen. Berechnen Sie, was jeweils verlangt ist.

Hinweis: Eine Hexadezimalzahl (Präfix 0x) besteht aus Zahlen zur Basis 16 und über das Alphabet {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}.

The numbers in the left column of the following table are to be considered as C++ number literals. Compute what is requested.

Hint: A hexadecimal number (prefix 0x) consists of numbers with base 16 and over the alphabet {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}.

45	als binäre Zahl (6 Bits) / to binary number (6 Bits)	
0b100010	die binäre Zahl als Dezimalzahl / from binary number to decimal number	
0xAB	als Dezimalzahl / to decimal number	

Binäre Floating Point-Darstellung

- Anders als im Dezimalsystem, sind nun die Nachkommastellen nicht mehr durch 10er-Potenzen, sondern durch 2er-Potenzen definiert.

binary:	1	1	1	1	.	1	1	1
decimal:	8	4	2	1		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
	2^3	2^2	2^1	2^0		2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}

$$(1111.111)_2 = 8 + 4 + 2 + 1 + \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{8} = 15{,}875$$

Dezimal zu Binär mit Nachkommastellen

Algorithmus: Nachkommastellen Dezimal -> Binär

Ähnliches Verfahren wie für die Ganzzahlen: Sei $x < 1$: Wir multiplizieren x mit 2 und notieren den ganzzahligen Teil. Dann nehmen wir den Nachkommateil und multiplizieren ihn erneut mit 2, bis der Nachkommateil 0 ist oder wir genug Stellen haben.

- Beispiel: $0{,}625_{10}$
  - $0{,}625 * 2 = 1{,}25$ (ganzzahliger Teil: 1)
  - $0{,}25 * 2 = 0{,}5$ (ganzzahliger Teil: 0)
  - $0{,}5 * 2 = 1{,}0$ (ganzzahliger Teil: 1)
- Die ganzzahligen Teile von oben nach unten gelesen ergeben die Binärdarstellung der Nachkommastellen: $(101)_2$. Somit ist $0{,}625_{10} = (0.101)_2$.

Frage: Wieso hat $0{,}1_{10}$ keine exakte Binärdarstellung?
Antwort: $0{,}1_{10}$ benötigt die Primzahlen 2 und 5, um exakt dargestellt zu werden. Das Binärsystem basiert nicht auf der Primzahl 5, daher kann $0{,}1_{10}$ nicht exakt dargestellt werden.

50:50 Pub Tel

Frage 9 ▪ 8 000 €

Welche dieser Dezimalzahlen lässt sich im Binärsystem EXAKT mit endlich vielen Stellen darstellen?

A: 0.1

B: 0.2

C: 0.375

D: 0.3

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

Dezimal zu Binär mit Nachkommastellen

Algorithmus: Nachkommastellen Dezimal → Binär

Ähnliches Verfahren wie für die Ganzzahlen: Sei $x < 1$. Wir multiplizieren x mit 2 und notieren den ganzzahligen Teil. Dann nehmen wir den Nachkommateil und multiplizieren ihn erneut mit 2, bis der Nachkommateil 0 ist oder wir genug Stellen haben.

Bestimme die Binärdarstellung der Zahlen

i) 0.25_{10}

ii) 11.1_{10}

i) 0.25_{10}

$0.25 \cdot 2 = 0.5 \rightarrow \mathbf{0}$

$0.5 \cdot 2 = 1.0 \rightarrow \mathbf{1}$

$\Rightarrow 0.25_{10} = 0.01_2$

ii) 11.1_{10}

Vorkommateil: $11_{10} = 1011_2$

$0.1 \cdot 2 = 0.2 \rightarrow \mathbf{0}$ $\quad 0.2 \cdot 2 = 0.4 \rightarrow \mathbf{0}$

$0.4 \cdot 2 = 0.8 \rightarrow \mathbf{0}$ $\quad 0.8 \cdot 2 = 1.6 \rightarrow \mathbf{1}$

$0.6 \cdot 2 = 1.2 \rightarrow \mathbf{1}$

$0.2 \cdot 2 = 0.4 \rightarrow \ldots$ (Periode)

$\Rightarrow 11.1_{10} = 1011.0\overline{0011}_2$

Normalisierte Floating Point-Darstellung

Notation der Vorlesung $F^*(b, p, e_{\text{min}}, e_{\text{max}})$:

- b: Basis
- p: Anzahl der signifikanten Ziffern
- e_{min}: kleinster Exponent
- e_{max}: grösster Exponent

Alle Zahlen sind dann von der Form

$$\pm b_0.b_1b_2 \ldots b_{p-1} \cdot b^e.$$

Dabei ist $b_i \in \{0, 1, \ldots, b-1\}$ und $b_0 \neq 0$, sowie $e_{\text{min}} \leq e \leq e_{\text{max}}$.

Normalisierte Gleitkommazahlen: $F^*(2, 4, -2, 2)$

Gehören die folgenden Zahlen zur Menge $F^*(2, 4, -2, 2)$? Begründet.

Zahl	**(dezimal)**	**Antwort und Begründung**
$0.000 \cdot 2^1$	(0)	$\notin F^*$: 0 ist nicht normalisierbar
$1.000 \cdot 2^1$	(2)	$\in F^*$
$1.001 \cdot 2^{-1}$	(0.5625)	$\in F^*$
$1.0001 \cdot 2^{-1}$	(0.53125)	$\notin F^*$: zu viele Nachkommastellen ($p = 4$)
$1.111 \cdot 2^{-2}$	(0.46875)	$\in F^*$
$1.111 \cdot 2^5$	(60)	$\notin F^*$: Exponent $5 \notin \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

Gleitkommazahlen: $F^*(2, 4, -2, 2)$

Gebt die folgenden Zahlen in $F^*(2, 4, -2, 2)$ an:

1. die grösste Zahl: $1.111 \cdot 2^2 = 7.5$
2. die kleinste Zahl: $-1.111 \cdot 2^2 = -7.5$
3. die kleinste nicht-negative Zahl: $1.000 \cdot 2^{-2} = 0.25$

Berechnet, wie viele Zahlen in $F^*(2, 4, -2, 2)$ enthalten sind: $2 \cdot 8 \cdot 5 = 80$

- 2 Vorzeichen, 8 Mantissen ($1.d_1d_2d_3$ mit $d_i \in \{0, 1\}$), 5 Exponenten ($-2, \ldots, 2$)

Reminder: Floating Point-Zahlen

$$\pm\, d_0.d_1 d_2 \ldots d_{p-1} \times b^e, \quad \text{normalisiert: } d_0 \neq 0$$

Grösster Wert

$$\max = (b - b^{1-p}) \cdot b^{e_{\max}}$$

Kleinster Wert

$$\min = -\max$$

Kleinste positive Zahl

$$\min_{\text{norm}} = 1.00 \ldots 0 \cdot b^{e_{\min}} = b^{e_{\min}}$$

Anzahl Floating Point-Zahlen

$$2 \cdot (b-1) \cdot b^{p-1} \cdot (e_{\max} - e_{\min} + 1)$$

b: Basis, p: Stellen der Mantisse (inkl. d_0), $e_{\min}, e_{\max}$: kleinster/grösster Exponent

Alte Prüfungsfrage

Geben Sie die grösste und kleinste positive Zahl, die das normalisierte Fliesskommasystem F* repräsentieren kann, an. Beide Antworten sind in dezimaler Darstellung (also zur Basis 10) anzugeben. Hinweis: p zählt auch die führende Ziffer.

Provide the largest and the smallest positive number representable by the normalized floating point system F∗. Provide both answers in decimal representation (i.e. to base 10). Hint: p also counts the leading digit.

$F^*(\beta, p, e_{\min}, e_{\max}) = F^*(2, 3, -3, 3)$

grösste Zahl / largest number	
kleinste Zahl / smallest number	

Addition von Floating Points

1. **Beide Zahlen auf denselben Exponenten bringen**
2. **Zahlen binär addieren**
3. **Summe normalisieren**
4. Falls nötig, auf die Mantissenlänge runden

Beispiel (4 Nachkommastellen)
$a = 1{,}1010_2 \cdot 2^3 \quad (= 13)$
$b = 1{,}1100_2 \cdot 2^1 \quad (= 3{,}5)$

1. b um 2 Stellen nach rechts schieben:
$b = 0{,}0111\,00_2 \cdot 2^3$

2. Addieren:

$$\begin{array}{r} 1{,}1010\,00 \\ +\,0{,}0111\,00 \\ \hline 10{,}0001\,00 \end{array} \cdot 2^3$$

3. Normalisieren (1 Stelle nach links):
$1{,}0000\,1_2 \cdot 2^4$

4. Auf 4 Nachkommastellen runden:
$1{,}0000\,\underline{1}_2$ liegt genau in der Mitte
$\Rightarrow$ Runden zur geraden Zahl: $1{,}0000_2 \cdot 2^4 = 16$

50:50 Pub Tel

Frage 10 ▪ 16 000 €

Wie wird beim Standard-Floating-Point-Runden gerundet, wenn ein Ergebnis exakt in der Mitte liegt?

A: Immer kaufmännisch aufrunden

B: Immer abrunden

C: Runden zur nächsten geraden Zahl (Mantisse)

D: Zufällig

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

Gleitkommaarithmetik in $F^*(2, 4, -2, 2)$

1. Beide Zahlen auf denselben Exponenten bringen
2. Zahlen binär addieren
3. Summe normalisieren
4. Falls nötig, auf die Mantissenlänge runden

Addiert $1.001 \cdot 2^{-1}$ (d.h. 0.5625) und $1.111 \cdot 2^{-2}$ (d.h. 0.46875) in $F^*(2, 4, -2, 2)$.

1. $1.111 \cdot 2^{-2} = 0.1111 \cdot 2^{-1}$
2. $1.0010 + 0.1111 = 10.0001$, also $10.0001 \cdot 2^{-1}$
3. Normalisieren: $1.00001 \cdot 2^{0}$ (exakt 1.03125)
4. Auf 3 Nachkommastellen runden: $1.000 \cdot 2^{0}$

Ergebnis

$1.000 \cdot 2^{0} = 1$ (Rundungsfehler: 0.03125)

Zusammenfassung

Ganzzahlen mit n Bits

	min	**max**
`unsigned`	0	$2^n - 1$
`int`	-2^{n-1}	$2^{n-1} - 1$

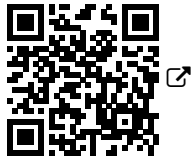
Binär → Dezimal
Summe der Zweierpotenzen, bei denen eine 1 steht:
$(101011)_2 = 32 + 8 + 2 + 1 = 43$
Nachkommastellen: $2^{-1}, 2^{-2}, \ldots$

Floating Point $\pm d_0.d_1 \ldots d_{p-1} \times b^e$, $d_0 \neq 0$

Grösster Wert	$(b - b^{1-p}) \cdot b^{e_{\max}}$
Kleinster Wert	$-\max$
Kleinste positive Zahl	$b^{e_{\min}}$
Anzahl FP-Zahlen	$2(b-1)b^{p-1}(e_{\max} - e_{\min} + 1)$

Addition: 1. Exponenten angleichen, 2. addieren, 3. normalisieren, 4. runden

Feedback zur Übungsstunde



Tipps zu den Übungen

Decimal to arbitrary base

- Passt den Algorithmus für Dezimal zu Binär entsprechend an.

Rounding

- Was passiert, wenn ihr ein `double` in ein `int` konvertiert?

Reverse Digits

- Wie bekommt ihr einzelne Ziffern einer Zahl? (Hint: Übungsstunde Woche 2)
- An welcher Stelle der rekursiven Funktion müsst ihr die Ziffer ausgeben?